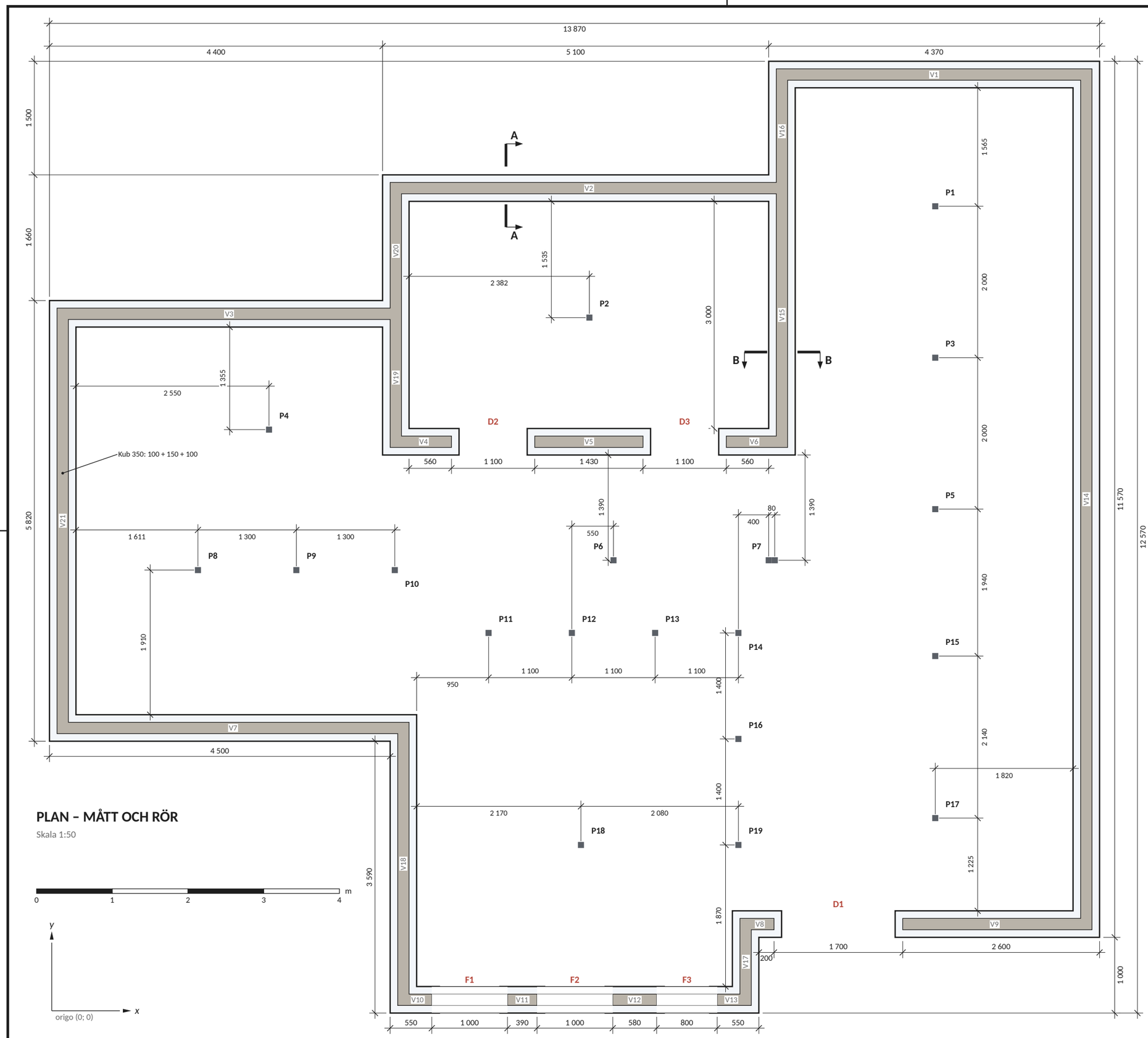


Anvisningar

1. Källarväggar av Sundolitt Kub 350-150 (SINTEF TG 2216): cellplast EPS 100 + betongkärna 150 + cellplast 100. Betong B30 enligt Sundolitt (C30/37), armering B500B. Höjd 2 100 från bottenplattans överkant till mellanbjälklagets underkant: tre hela skift (1 800) och ett halvt (300). Ytterväggarnas halva skift gjuts med bjälklaget; innerväggarna (V4–V6, V15, V19) gjuts i hela höjden före bjälklaget och får glidskikt på krönet (K-06, R-03).
2. Koordinater i mm enligt K-05; origo i skärningen mellan mellanbjälklagets kanter x = 0 och y = 0. Väggarnas ytterliv ligger 30 mm utanför bjälklagets kant. Höjder från bottenplattans överkant.
3. Vid öppningarna ligger den färdiga öppningen 100 mm innanför betongen: sidorna och bröstningen får Sundolitts smyglist 100 × 350 med regel 45 × 195 (R-04.4 E), alltså tre sidor vid fönstren och två vid dörrarna. Ingen smyglist i överkant: öppningen går upp till mellanbjälklagets underkant. Måtten på planen avser betongens öppningar.
4. I hörn och anslutningar går betongkärnorna ihop: cellplasten skärs bort där väggarna möts.
5. Rör VKR 80×80×4 S235, kallformat (SS-EN 10219), L = 2 100, med topplåt 80×80×8 och fotplåt (R-04.5). P7: två rör tätt intill varandra i x-led på en gemensam fotplåt. Rörens mitt enligt tabellen, ±5 mm.
6. Planen är ett snitt 1,6 m över bottenplattan; bröstningen under F1–F3 syns under snittet. Armering R-04.2, elevationer R-04.3, sektioner och detaljer R-04.4, rör och stålförteckning R-04.5. Bottenplatta och plintar: R-05.

Teckenförklaring

- betongkärna 150, Kub 350-150
- cellplast EPS, 100 per sida och i smygen
- stålrör VKR 80×80×4 (K-05)

Öppningar i betongen

	Mellan	x (betong)	Bredd	Bröstning	Höjd
F1	V10 / V11	5 020–6 020	1 000 (800)	1 400 (1 500)	700 (600)
F2	V11 / V12	6 410–7 410	1 000 (800)	1 400 (1 500)	700 (600)
F3	V12 / V13	7 990–8 790	800 (600)	800 (900)	1 300 (1 200)
D1	V8 / V9	9 540–11 240	1 700 (1 500)	–	2 100 (2 100)
D2	V4 / V5	5 280–6 380	1 100 (900)	–	2 100 (2 100)
D3	V5 / V6	7 810–8 910	1 100 (900)	–	2 100 (2 100)

Betongens mått, färdig öppning inom parentes (smyglist 100 mm vid sidorna och på bröstningen). Överkant i mellanbjälklagets underkant, 2 100 över bottenplattan.

Rörens lägen (mitt)

Rör	x	y	
P1	11 670	10 625	
P2	7 102	9 155	
P3	11 670	8 625	
P4	2 870	7 675	
P5	11 670	6 625	
P6	7 420	5 950	
P7	9 470 och 9 550	5 950	två rör, fotplåt 280 × 200 eller 2 st 140 × 200
P8	1 931	5 820	
P9	3 231	5 820	
P10	4 531	5 820	
P11	5 770	4 990	
P12	6 870	4 990	
P13	7 970	4 990	
P14	9 070	4 990	
P15	11 670	4 685	
P16	9 070	3 590	
P17	11 670	2 545	
P18	6 990	2 190	
P19	9 070	2 190	

Ritningsförteckning R-04

Ritning	Innehåll	Skala
R-04.1	Plan, mått och rör	1:50
R-04.2	Väggarnas armering	1:50
R-04.3	Väggar med öppningar, elevationer	1:50
R-04.4	Sektioner och detaljer	1:10, 1:20
R-04.5	Rör och stålförteckning	1:5, 1:10

Rev	Avser	Datum	Sign
A	Första utgåvan	2026-10-16	VO

PROJEKT

Fritidshus Trebodar, Resö, Tanum

FASTIGHET

Resö 2:66, Tanums kommun · BYGG.2025.2278

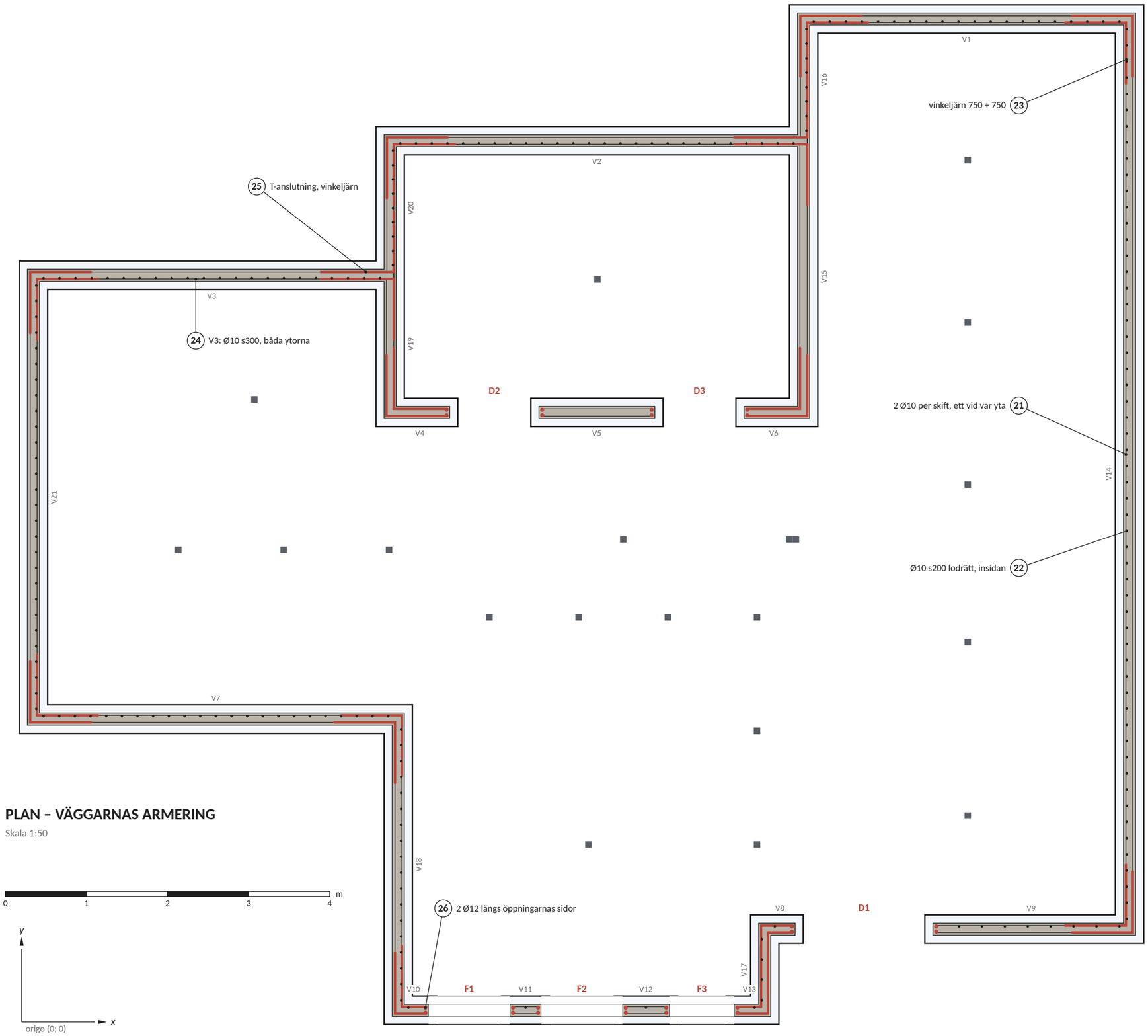
INNEHÅLL

Källarstomme
Plan, mått och rör

SKALA	FORMAT	DATUM
1:50	A3	2026-10-16
UPPRÄTTAD	GRANSKAD	UNDERLAG
Viktor Ogeman	–	K-05 rev A, K-06 rev A
STATUS		REVISION
KONSTRUKTION		**A**

RITNINGSNUMMER

R-04.1



PLAN – VÄGGARNAS ARMERING

Skala 1:50

Anvisningar

1. Armering B500B, betong B30 (C30/37). Täckande betongskikt till de vågräta järnen: 25 mm mot insidan och 30 mm mot utsidan; järnen ligger i bindarnas hållare (K-06).
2. Vågräta järn (21): 2 Ø10 per skift, ett vid var yta, s600 i de två nedre skiften och s300 i de två översta, i alla väggar utom V3. Skarvlängd minst 500.
3. Lodräta järn (22): Ø10 på insidan i alla ytterväggar, s200 där packningstrycket kräver det och s300 (TG 2216) i V8, V9, V10, V12, V13, V17 (K-06, tabellen), från bottenplattan upp under mellanbjälklagets överkantsnät, innanför de vågräta järnen.
4. V3 (24): Ø10 s300 i båda ytorna i hela höjden. V3 bär fyllningen innan mellanbjälklaget gjuts (K-06, byggskedet).
5. Hörn (23): vinkeljärn Ø10, 750 + 750, vid båda ytorna i varje lager, skarv 500 med de raka järnen. Anslutningar mot en genomgående vägg (25): vinkeljärn 900 + 750 genom kärnan och 750 längs den genomgående väggens bortre yta, där väggens egna järn skarvas 500 (R-04.4 C och D). Där väggen slutar vid en öppning kortas vinkeljärnets ben till 30 mm från kärnans ände; i V4, V6, V8, V10, V13, V17 räcker vinkeljärnen och inga raka järn behövs.
6. Öppningar: 2 Ø12 längs sidorna (26) och under bröstningen (27), förankrade 600 förbi öppningen, och lodräta järn Ø10 s300 under bröstningarna (28). Över öppningarna är mellanbjälklaget (R-03). Elevationer: R-04.3.
7. Startjärn från bottenplattan: R-05. Vinkeljärn från väggarna till mellanbjälklaget (pos 14): R-03.
8. Lagren i höjdled: R-04.3 och sektionerna på R-04.4.

Teckenförklaring

- vågräta järn (planen visar ett lager)
- vinkeljärn i hörn och anslutningar
- lodräta järn Ø10 på insidan (tabellen)
- 2 Ø12 längs öppningarnas sidor
- (21) positionsnummer (stålförteckning R-04.5)

Väggarnas armering

Väggar	Lodrätt, insidan	Vågrätt
V1, V2, V7, V11, V14, V16, V18, V20, V21	Ø10 s200 (22)	2 Ø10/skift, s600/s300 (21)
V8, V9, V10, V12, V13, V17	Ø10 s300 (22)	2 Ø10/skift, s600/s300 (21)
V3	Ø10 s200 (22)	Ø10 s300 båda ytorna (24)
V4, V5, V6, V15, V19	startjärn (R-05)	2 Ø10/skift, s600/s300 (21)

Rev	Avser	Datum	Sign
A	Första utgåvan	2026-10-16	VO

PROJEKT

Fritidshus Trebodar, Resö, Tanum

FASTIGHET

Resö 2:66, Tanums kommun · BYGG.2025.2278

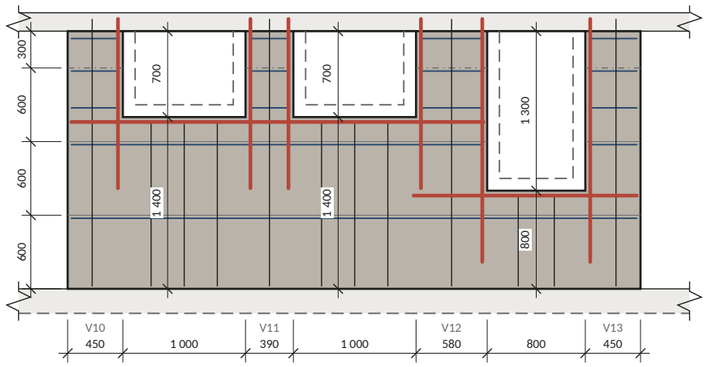
INNEHÅLL

Källarstomme
Väggarnas armering

SKALA	FORMAT	DATUM
1:50	A3	2026-10-16
UPPRÄTTAD	GRANSKAD	UNDERLAG
Viktor Ogeman	–	K-05 rev A, K-06 rev A
STATUS		REVISION
KONSTRUKTION		**A**

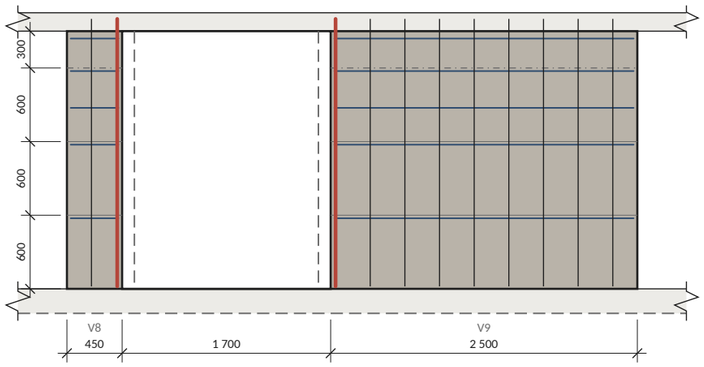
RITNINGSNUMMER

R-04.2



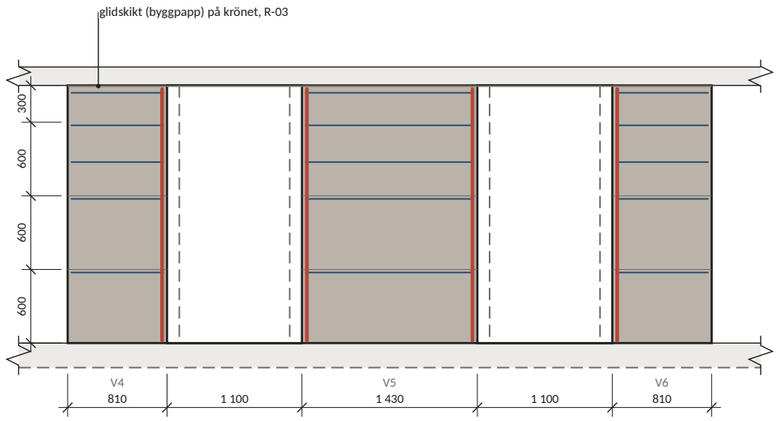
FASADEN MED F1–F3 (V10–V13), sedd utifrån

Skala 1:50



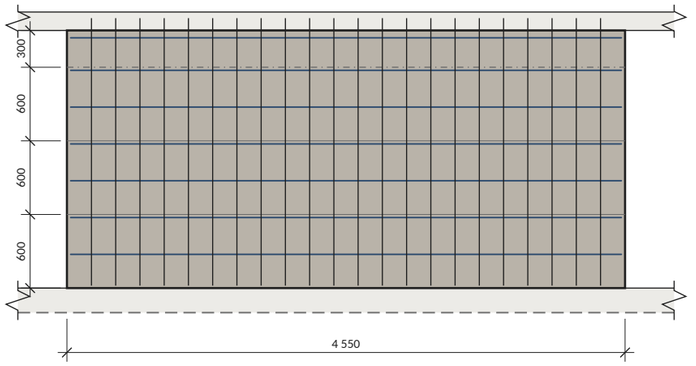
V8 OCH V9 MED D1, sedd utifrån

Skala 1:50



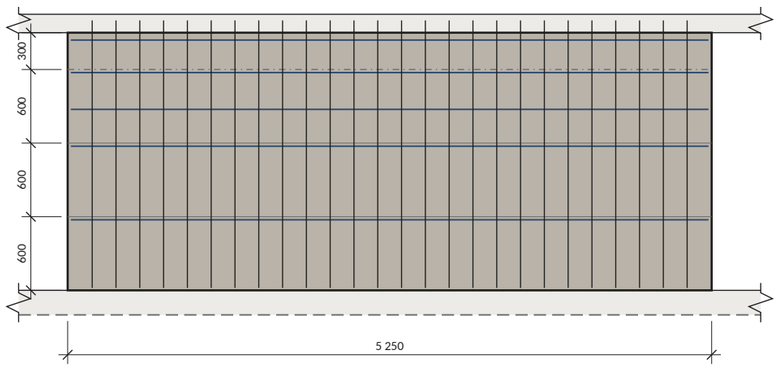
V4–V6 MED D2 OCH D3, sedd från söder

Skala 1:50



V3, sedd inifrån (från söder)

Skala 1:50



V2, sedd inifrån (från söder): typisk yttervägg

Skala 1:50

Anvisningar

1. Elevationerna visar betongkärnan; cellplasten är inte ritad. Måtten längs väggarna går till kärnans ändar. I hörn och anslutningar går kärnan in i den vinkelräta väggen, till 100 mm innanför dess bortre liv: i yttre hörn 100 mm innanför ytterlivet (som planen R-04.1 mäter till), i de inåtgående hörnen V8/V17, V3/V20 och V2/V16 250 mm förbi ytterlivet. Den färdiga öppningen (streckad) ligger 100 mm innanför betongen: Sundolitts smyglist med regel vid sidorna och på bröstningen (R-04.4 E). Ingen smyglist i överkant, som är mellanbjälklagets underkant.
2. Skift: tre hela (600) och ett halvt (300). I ytterväggarna gjuts de tre hela skiften först, upp till 1 800 (gjutfog, streckprickad), och det halva skiftet med mellanbjälklaget (K-06). Innerväggarna (V4–V6) gjuts i hela höjden före bjälklaget och får glidskikt (byggpapp) på krönet.
3. Vågräta järn (21): ett vid var yta i varje lager, på höjderna 575, 1 175, 1 475, 1 775, 2 040. V3 (24): s300 i hela höjden, 275, 575, 875, 1 175, 1 475, 1 775, 2 040. Järnen ligger i bindarnas hållare; höjderna kan avvika med elementens hållare.
4. Lodräta järn (22): Ø10 på insidan av ytterväggarna, högst s200 eller s300 enligt R-04.2, L = 2 200, från 50 mm innanför den vinkelräta väggens kärna fram till öppningarnas järn (26). Under bröstningarna (28) Ø10 högst s300 upp till bröstningens järn (27). Innerväggarna har startjärn (R-05); startjärnen är inte ritade.
5. Öppningar: 2 Ø12 längs sidorna (26), från 600 under bröstningen (dörrar: från bottenplattan) upp under mellanbjälklagets överkantsnät, i innerväggarna till 30 mm under krönet. Under bröstningen 2 Ø12 (27), förankrade 600 förbi öppningen; vid hörnen bockas järnet in i den vinkelräta väggen (ben 180). Mellan F2 och F3 slutar järnet under F2 30 mm före F3, 550 förbi F2.
6. Mått i mm, höjder från bottenplattans överkant. Plan R-04.1, armering i plan R-04.2, stålförteckning R-04.5.

Teckenförklaring

- betongkärna 150 (Kub 350-150)
- vågräta järn, ett vid var yta (21; V3: 24)
- lodräta järn Ø10, insidan (22, 28)
- 2 Ø12 vid öppningarna (26, 27)
- gjutfog, 1 800 (ytterväggarna)
- färdig öppning, smyglist 100 vid sidorna och bröstningen

Rev	Avser	Datum	Sign
A	Första utgåvan	2026-10-16	VO

PROJEKT

Fritidshus Trebodar, Resö, Tanum

FASTIGHET

Resö 2:66, Tanums kommun · BYGG.2025.2278

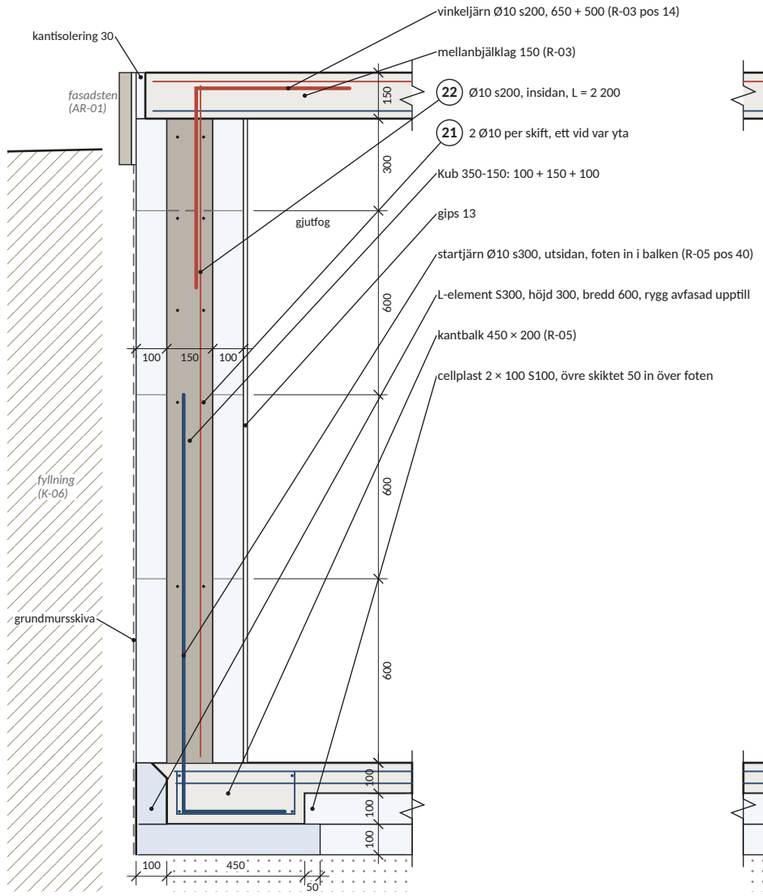
INNEHÅLL

Källarstomme
Väggar med öppningar, elevationer

SKALA	FORMAT	DATUM
1:50	A3	2026-10-16
UPPRÄTTAD	GRANSKAD	UNDERLAG
Viktor Ogeman	–	K-05 rev A, K-06 rev A
STATUS		REVISION
KONSTRUKTION		**A**

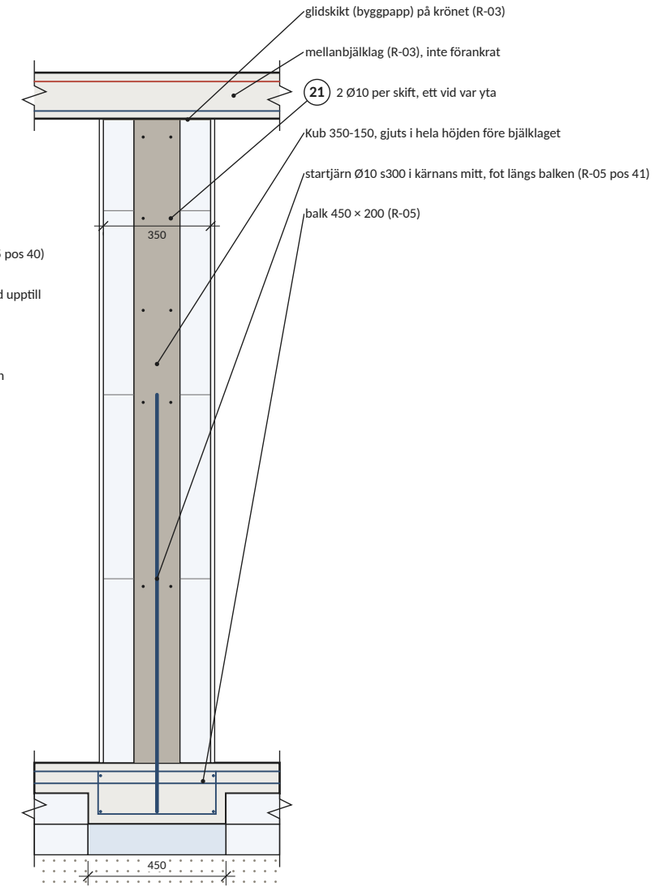
RITNINGSNUMMER

R-04.3



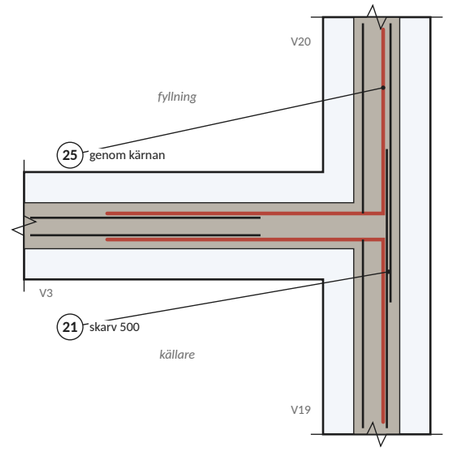
SEKTION A–A Yttervägg mot jord (V2)

Skala 1:20



SEKTION B–B Innervägg (V15)

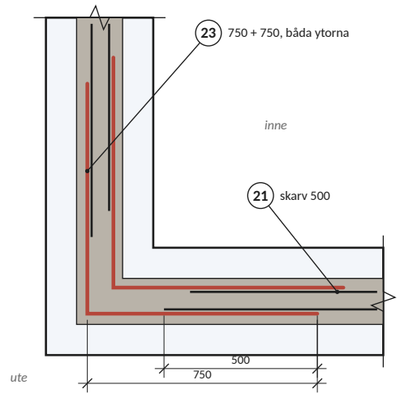
Skala 1:20



DETALJ D V3 mot V19/V20 i plan

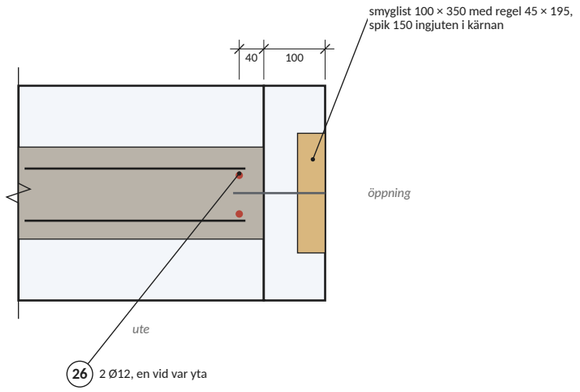
Skala 1:20

Samma vid V2 mot V15/V16.



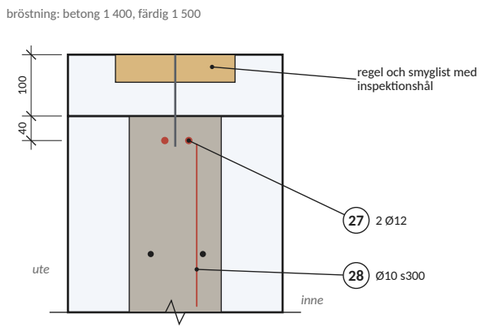
DETALJ C Yttre hörn i plan

Skala 1:20



DETALJ E Öppning F1: smyg i plan och bröstning

Skala 1:10



Anvisningar

1. Betong i väggarnas kärna B30 enligt Sundolitt (C30/37), största stenstorlek 16 mm, grov ballast minskad 25 %, sättmått 180–200 mm. Armering B500B. Täckande skikt till de vågräta järnen 25 mm mot insidan och 30 mm mot utsidan.
2. Montering: elementen staplas i förband med armeringen i bindarnas hållare och stagas enligt Sundolitts anvisning, vid hörn och öppningar och annars cirka var 2 m. Kapade element och kanter vid öppningar förstärks med plywood eller läkt. I hörn och anslutningar skärs cellplasten bort så att kärnorna går ihop. Öppningar enligt Sundolitt: smyglist Kub U17 vid sidorna och bröstningen (inte i överkant, som är mellanbjälklagets underkant), med regel 45 × 195 i spåret, fäst med grov spik 150 mm (förborra) som gjuts in i betongen, minst tre per sida och fler vid större öppningar. Smyglisterna stagas med tvärgående stag lodrätt och vågrätt. Bröstningens regel och smyglist får inspektionshål så att fyllningen kan kontrolleras (detalj E).
3. Gjutning (K-06): pump med reducerat tryck, högst 1 m per timme och högst 2,4 m per gjutning, ingen vibrator i väggarna. Först ytterväggarnas tre hela skift, upp till 1 800, och innerväggarna i hela höjden, 2 100. Fogen ruggas och rengörs; innerväggarnas krön avjämnas och får glidskikt (byggpapp). Ytterväggarnas halva skift gjuts med mellanbjälklaget, med väggarnas betong (bjälklaget får gjutas med samma betong): fyll skiftet, vänta 30–60 min, fyll upp igen och gjut bjälklaget.
4. Återfyllning först när betongens tryckhållfasthet nått 20 MPa (K-06, avsnitt 4.3). V3 och V20 fylls till 1,7 m före mellanbjälklaget, övriga väggar efter bjälklaget. Inom 1 m från väggen lager om högst 0,2 m och lätt vibroplatta (högst 100 kg).
5. Insida: gips 13 mm på all cellplast, också i smygarna (REI 30 enligt TG 2216). Utsida: grundmursskiva och dränering enligt K-06, fasadsten ovan mark enligt AR-01.
6. Plan R-04.1, armering R-04.2, elevationer R-04.3, rör och stålförteckning R-04.5.

Teckenförklaring

- betongkärna, Kub 350-150
- betong, bottenplatta och mellanbjälklag
- cellplast
- cellplast S300 (L-element, under balkar)
- vågräta järn Ø10 (21)
- vinkeljärn, lodräta järn i väggen
- startjärn och armering i bottenplattan (R-05)

Rev	Avser	Datum	Sign
A	Första utgåvan	2026-10-16	VO

PROJEKT

Fritidshus Trebodar, Resö, Tanum

FASTIGHET

Resö 2:66, Tanums kommun · BYGG.2025.2278

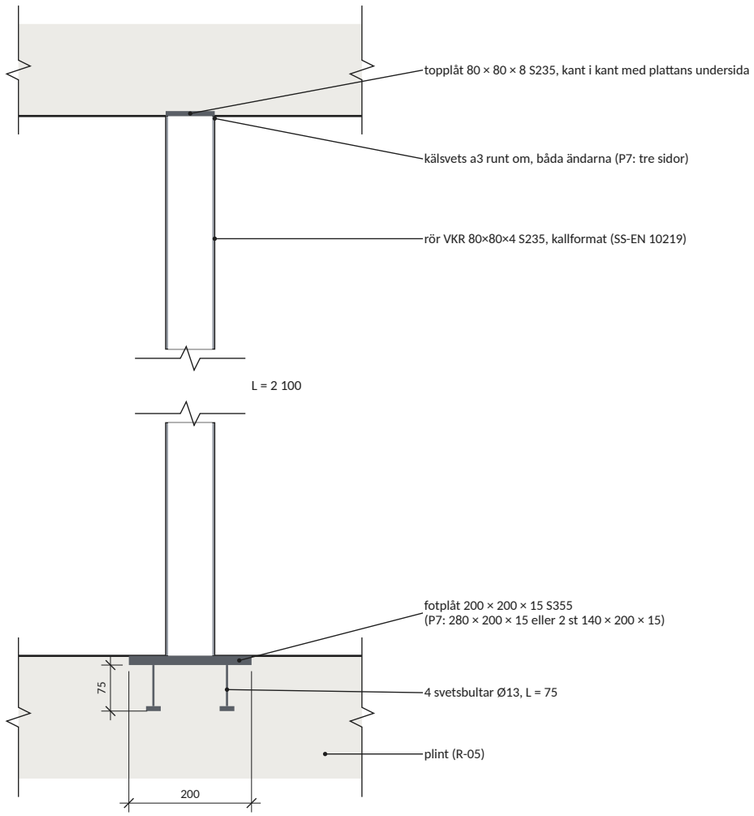
INNEHÅLL

Källarstomme
Sektioner och detaljer

SKALA	FORMAT	DATUM
1:10, 1:20	A3	2026-10-16
UPPRÄTTAD	GRANSKAD	UNDERLAG
Viktor Ogeman	–	K-05 rev A, K-06 rev A
STATUS		REVISION
KONSTRUKTION		**A**

RITNINGSNUMMER

R-04.4

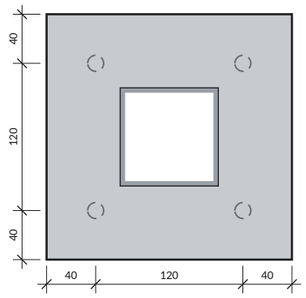


DETALJ F Rör med topplåt och fotplåt

Skala 1:10

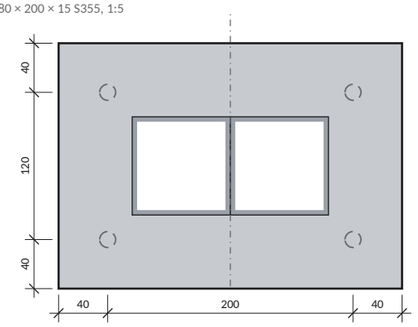
Fotplåt, ett rör

200 × 200 × 15 S355, 1:5



Fotplåt P7, två rör

280 × 200 × 15 S355, 1:5



alternativt 2 fotplåtar 140 × 200 × 15, kant i kant vid streckprickad linje, 2 bultar var

Stålförteckning, väggarnas armering, B500B

Pos	Ø	Form	s	Antal	L (mm)	Total (m)	Vikt (kg)	Anm
21	Ø10	rak	s600/s300	140	var.	428	264	vågräta, alla väggar utom V3
22	Ø10	rak	s200/s300	227	2 200	499	308	lodräta, ytterväggarnas insida
23	Ø10	L 750+740	–	84	1 490	125	77	hörn, kortat ben i V1, V2, V3, V4, V6, V7, V9
23	Ø10	L 750+660	–	10	1 410	14	9	hörn, kortat ben i V4, V6
23	Ø10	L 750+380	–	15	1 130	17	10	hörn, kortat ben i V8, V10, V13
23	Ø10	L 750+300	–	15	1 050	16	10	hörn, kortat ben i V8, V10, V13
24	Ø10	rak	s300	14	var.	53	33	V3, båda ytorna
25	Ø10	L 900+750	–	24	1 650	40	24	anslutningar
26	Ø12	rak	–	8	1 400	11	10	öppningarnas sidor, F1, F2
26	Ø12	rak	–	4	2 000	8	7	öppningarnas sidor, F3
26	Ø12	rak	–	8	2 070	17	15	öppningarnas sidor, D2, D3
26	Ø12	rak	–	4	2 200	9	8	öppningarnas sidor, D1
27	Ø12	L 1 820+180	–	2	2 000	4	4	under bröstningen, F3
27	Ø12	L 3 360+180	–	2	3 540	7	6	under bröstningen, F1, F2
28	Ø10	rak	s300	6	1 360	8	5	lodräta under bröstningen, F1, F2
28	Ø10	rak	s300	2	760	2	1	lodräta under bröstningen, F3
						Summa	791	Ø10: 741 + Ø12: 49

Vågräta järn (21, 24) räknade längs väggarna med skarv 500 mot vinkeljärnen; längsta raka järn 10,8 m. Vinkeljärnens ben kortas till 30 mm från kärnans ände där väggen slutar vid en öppning.

Rör och plåtar

Del	Utförande	Antal	Anm
Rör	VKR 80×80×4 S235, kallformat (SS-EN 10219)	20	L = 2 100
Topplåt	80 × 80 × 8, S235	20	svetsad på röret
Fotplåt	200 × 200 × 15, S355	18	ett rör
Fotplåt	280 × 200 × 15, S355	1	P7, två rör (alternativt 2 st 140 × 200 × 15)
Svetsbult	Ø13, L = 75	76	fyra per fotplåt

Anvisningar

1. Rör VKR 80×80×4 S235, kallformat (SS-EN 10219), L = 2 100 från fotplåten till mellanbjälklagets underkant (K-05). Alla rör har samma tvärsnitt. P7 är två rör tätt intill varandra i x-led på en gemensam fotplåt; vart och ett har sin topplåt.
2. Topplåt 80 × 80 × 8 S235, svetsad på röret och ingjuten kant i kant med mellanbjälklagets undersida (R-03). Över varje rör 2 + 2 Ø10 i underkant (R-03 pos 3).
3. Fotplåt S355 med fyra svetsbultar under, ingjuten kant i kant med plintens överkant (R-05). P7: en fotplåt 280 × 200 × 15 eller alternativt 2 fotplåtar 140 × 200 × 15 kant i kant, med 2 svetsbultar var; bottenplattans nät läggs fritt från bultarna. Röret bär bara tryck; svetsen och bultarna håller det på plats.
4. Svetsar: kälsvets a3 runt om mellan röret och plåtarna; vid P7, där rören ligger an mot varandra, på rörens tre fria sidor. Svetsbultarna svetsas på plåtens undersida (bultsvetsning).
5. Rörens lägen: R-04.1. Montera rören på fotplåtarna innan mellanbjälklagets form byggs; topplåtens underkant i plattans underkant, 2 100 över bottenplattan.

Teckenförklaring

- betong
- stål, plåtar och bultar
- rör VKR 80×80×4 (snitt)
- svetsbult under fotplåten

Rev	Avser	Datum	Sign
A	Första utgåvan	2026-10-16	VO

PROJEKT

Fritidshus Trebodar, Resö, Tanum

FASTIGHET

Resö 2:66, Tanums kommun · BYGG.2025.2278

INNEHÅLL

Källarstomme
Rör och stålförteckning

SKALA	FORMAT	DATUM
1:5, 1:10	A3	2026-10-16
UPPRÄTTAD	GRANSKAD	UNDERLAG
Viktor Ogeman	–	K-05 rev A, K-06 rev A
STATUS		REVISION
KONSTRUKTION		**A**

RITNINGSNUMMER

R-04.5